



大连海事大学实验报告

专业班级: 自动化4班 学号: 2220233878 姓名: 李济轩
课程名称: 控制系统数字仿真与设计 实验时间: 2026.4.21 指导教师: 徐慧朴
实验名称: 实验四 延迟系统的近似与根轨迹分析 实验成绩: _____

一、实验目的

1. 复习控制系统的时域分析方法。
2. 学习延迟系统的近似原理与近似方法。
3. 理解根轨迹的基本概念与应用。
4. 掌握用 Matlab 对系统进行根轨迹分析的方法。

二、实验仪器及设备

笔记本电脑。

三、实验软、硬件环境

MATLAB R2025b

四、实验内容/实验题目

已知带有迟延因子的系统开环传递函数模型为:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(0.5s+1)} e^{-0.5s}$$

1. 试绘制系统的根轨迹图, 并选择系统稳定时给定根的根轨迹增益。
2. 最后用 4 阶 *pade* 近似法求闭环系统的给定阶跃响应曲线。

五、实验过程(实验代码)及结果

实验代码:

```
clc;
clear;
close all;
num = 1;
den = conv([1 0], conv([1 1], [0.5 1]));
T = 0.5;
t = 0:0.05:100;
[np, dp] = pade(T, 4);
numc = conv(num, dp);
den0 = conv(den, dp);
num0 = conv(np, num);
denc = [zeros(1, length(den0)-length(num0)) num0] + den0;
y = step(numc, denc, t);
ii = find(t >= T);
y = [zeros(ii(1)-1, 1); y(1:length(t)-ii(1)+1)];
figure(1)
plot(t, y);
```

```

sys = tf(num0,den0);
figure(2)
rlocus(sys);
[k,poles] = rlocfind(sys)

```

实验结果:

Select a point in the graphics window

selected_point =

-32.2222 +12.8517i

k =

|

2.2928e+03

poles =

-35.6929 + 0.0000i

-11.1506 +23.9833i

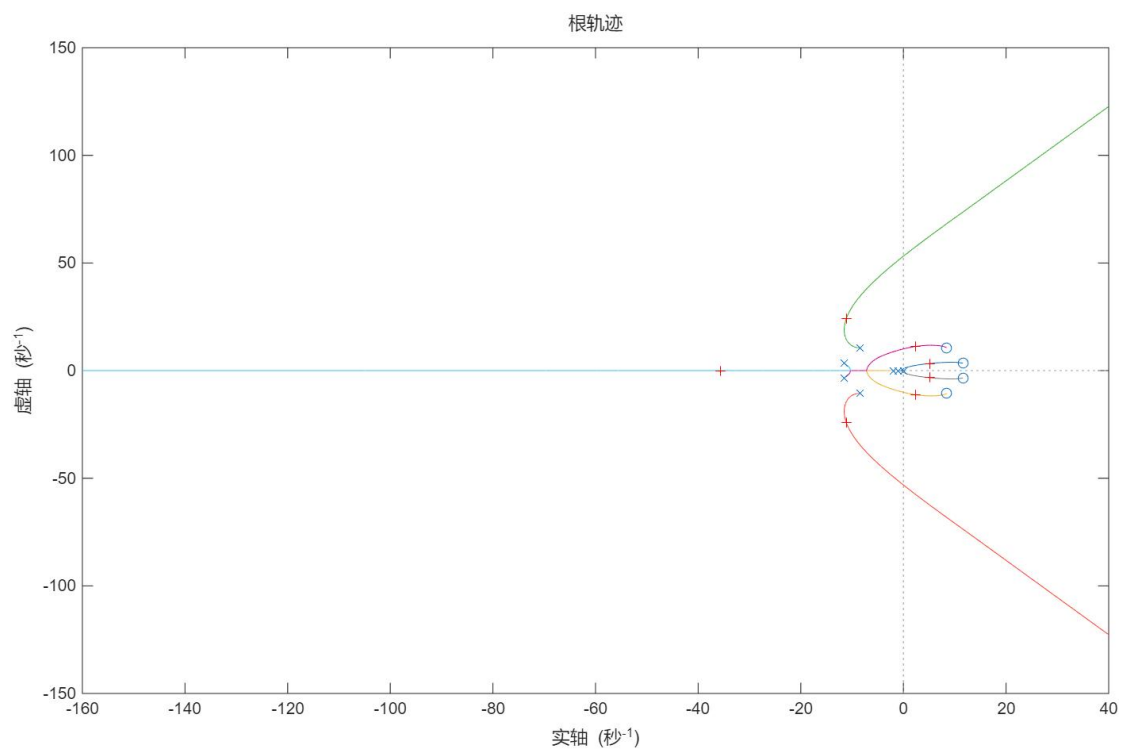
-11.1506 -23.9833i

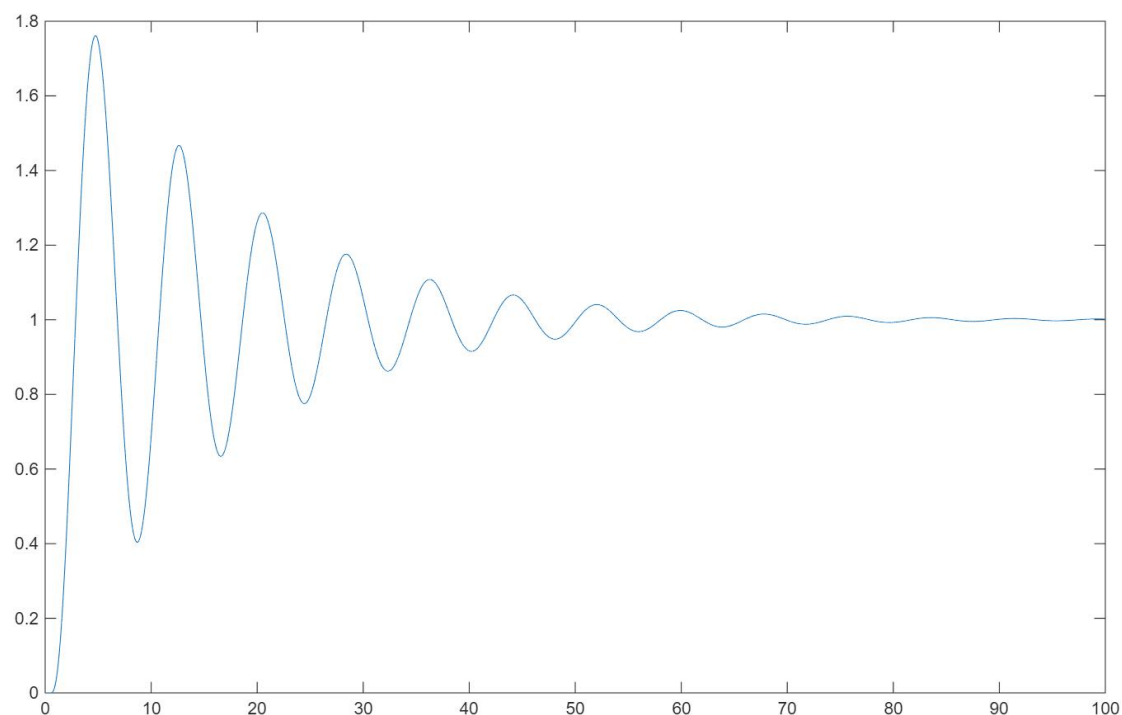
2.3043 +11.1793i

2.3043 -11.1793i

5.1928 + 3.3055i

5.1928 - 3.3055i





六、实验总结与分析

本次实验中，我先利用四阶 **Pade** 近似将带有纯延迟环节的系统转化为有理传递函数，再用 **MATLAB** 绘制系统根轨迹，并通过根轨迹选点求出了对应的增益。之后，根据近似后的系统模型求取了闭环单位阶跃响应曲线。通过仿真可以看出，延迟环节会使系统响应出现明显滞后，同时也会对系统的稳定性和动态性能产生影响。

在实验过程中，主要遇到的问题为：一是用不同方法建立闭环模型时，得到的响应曲线不完全一致，这是因为所采用的近似方式不同；二是在构造闭环分母多项式时，若分子分母阶次没有对齐，容易出现计算错误；三是使用 **rlocfind** 时，增益结果会随着鼠标选点位置不同而变化，因此结果不是固定唯一的，最开始因为对这个函数了解不够导致一直以为自己的实验结果是错的，通过询问同学后了解到这个函数就是这么用的。

通过本次实验，我掌握了 **pade** 近似法，进一步熟悉了 **rlocus**、**rlocfind** 和 **step** 等 **MATLAB** 函数的应用，也加深了对带延迟控制系统根轨迹分析和时域响应分析的理解。